JavaScript Dasar

SpankCode

@luckyabdillah

Spank your bugs away

C

C++

C#

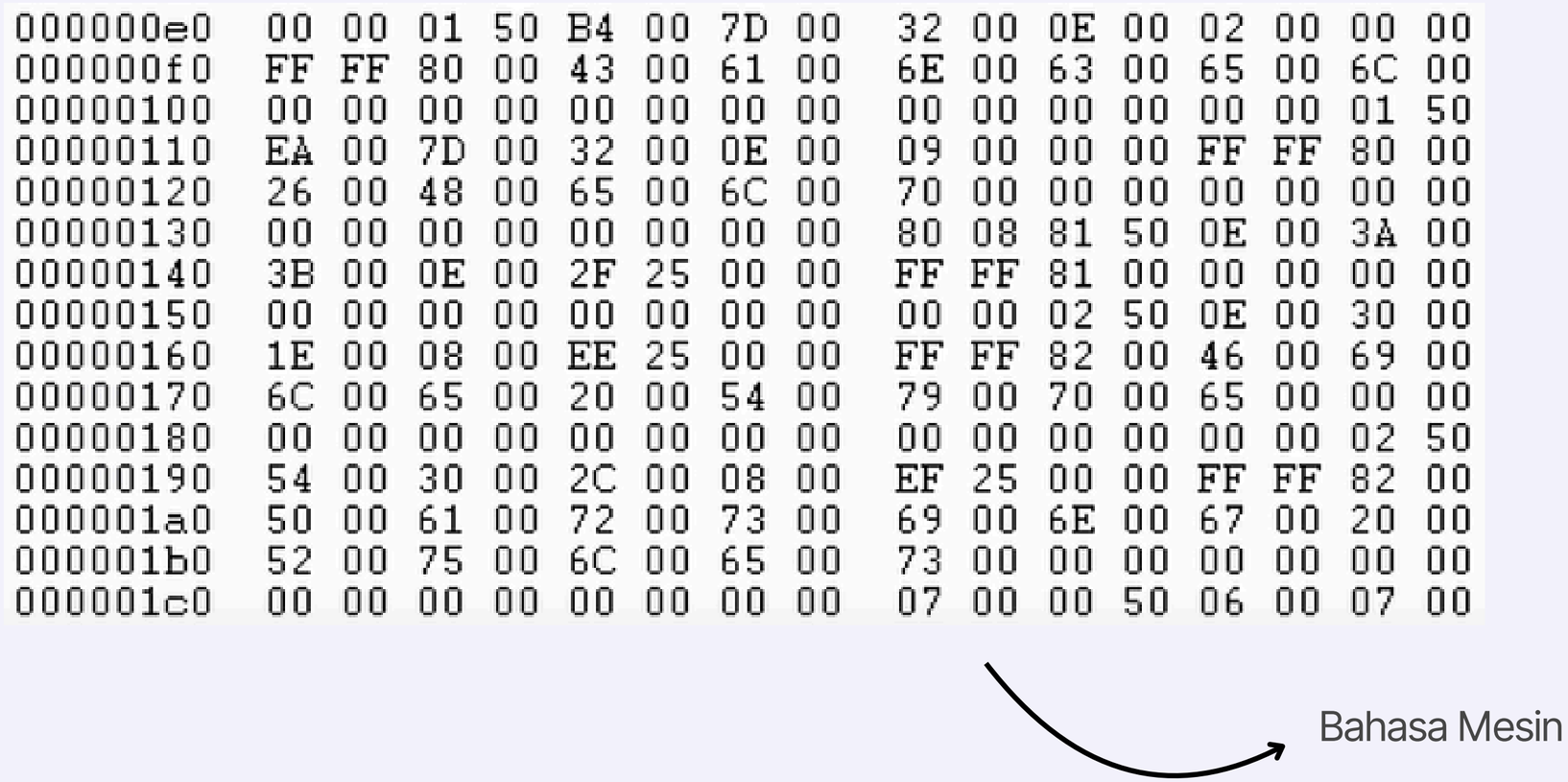
Java

JavaScript

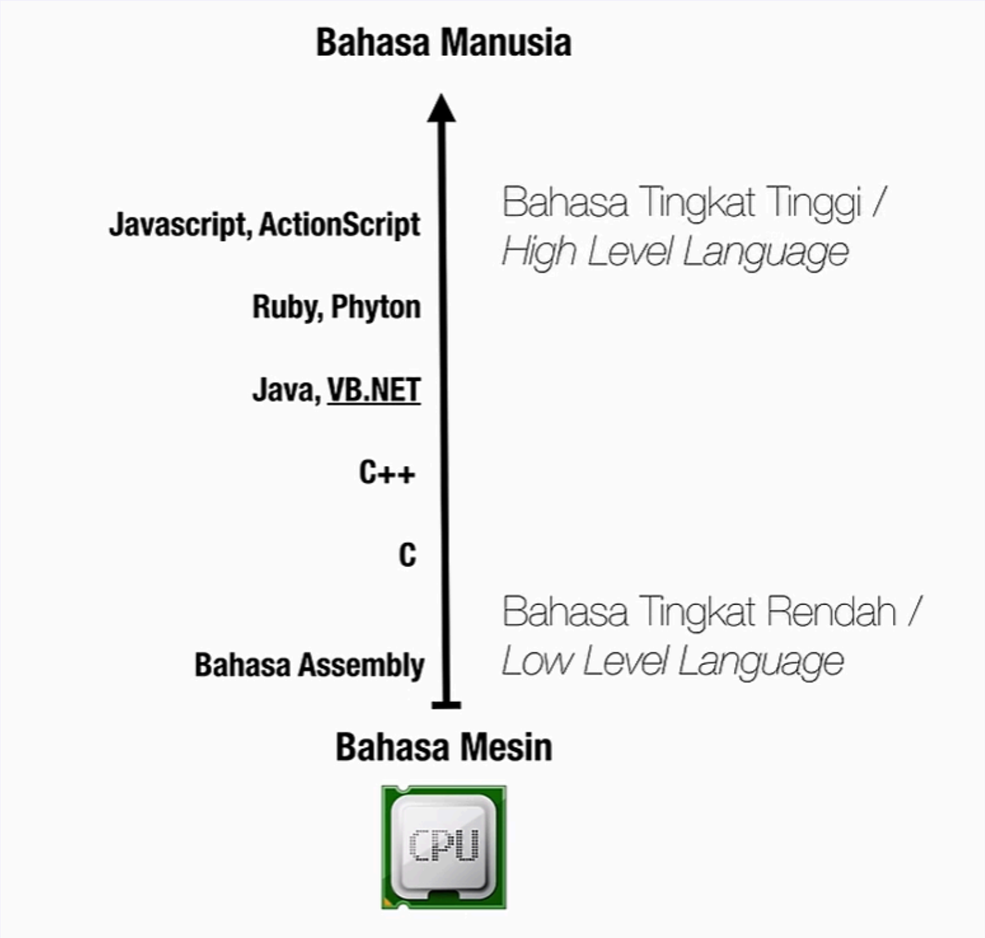
PHP

Python

Ruby



Bahasa Mesin


Bahasa Manusia
Javascript, ActionScript
Ruby, Phyton
Java, VB.NET
C++
C
Bahasa Assembly
Bahasa Tingkat Tinggi / High Level Language
Bahasa Tingkat Rendah / Low Level Language
Bahasa Mesin
CPU

1. Menulis source code
2. Bagaimana source code “diterjemahkan” ke bahasa mesin
3. Bagaimana mengeksekusi source code

Pascal

```
program HelloWorld;

begin
  writeln(“Hello, world”);
end.
```

Python

```
print(“Hello, world!”)
```

PHP

```
<?php
echo “Hello, world!”;
<?
```

Java

```
public class HelloWorld {
  public static void Main(Stiring[] args) {
    System.out.println(“Hello, world!”);
  }
}
```

1. Menulis source code
2. Bagaimana source code “diterjemahkan” ke bahasa mesin
3. Bagaimana mengeksekusi source code

Compiler vs. **Interpreter**

Compiler		**Interpreter**	
siap untuk dijalankan	tidak lintas platform	lintas platform	butuh interpreter
lebih cepat	tidak fleksibel – recompile	fleksibel	lebih lambat
source code tidak terlihat	membutuhkan langkah tambahan	mudah untuk diuji	srouce code mudah diakses

Hybrid

Source code → Byte Code → JIT Compilation

Contoh Bahasa

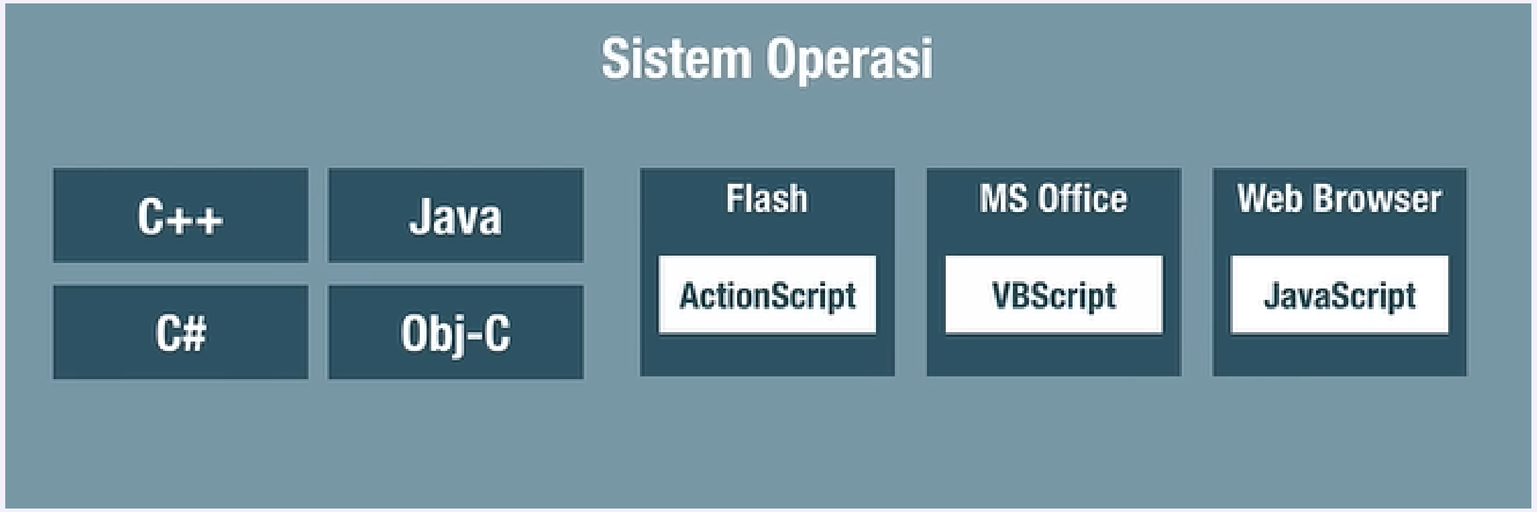
- **Compiler**: C, C++, Objective-C
- **Interpreter**: JavaScript, PHP
- **Hybrid**: Java, VB.NET, Python

JavaScript Dasar



Kenapa JavaScript?

JavaScript is a **high-level**, **scripting**, **untyped**, and **interpreted** programming language.


Sistem Operasi
C++
Java
C#
Obj-C
Flash
ActionScript
MS Office
VBScript
Web Browser
JavaScript

Typed:

int x = 123

x = “hello world”

x = {name: “budi”}

❌

Untyped / Dinamycally Typed:

var x = 123

x = “hello world”

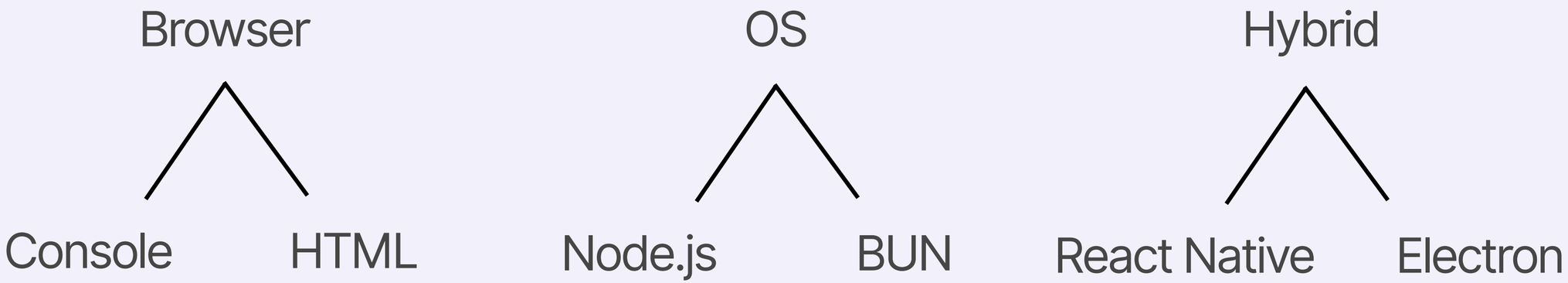
x = {name: “budi”}

✅

JavaScript bisa apa?

- **Client-side Web Development**
  - Native Javascript / *Vanilla Javascript*
  - JQuery
  - AngularJS, React, Ember, Backbone
  - dll.
- **Server-side Development**
  - NodeJS
  - ExpressJS
- **Browser Extension / Add-on**
- **Desktop Applications**
  - Electron, AppJS
- **Mobile App Development**
  - JQuery Mobile, Cordova / PhoneGap
- **IoT & Robotics**
  - CyclonJS, Johnny-Five
- **JSON**

Lingkungan Pengembangan



Di dalam komputer, hanya ada **data**, dan semua data tersimpan ke dalam serangkaian **bit**.

Bit (binary digit), adalah **satuan terkecil** dari data yang ada di dalam komputer. Nilainya hanya **0 / 1**. Bit 1 dan 0 dalam komputer direpresentasikan oleh **dua level tegangan listrik**.

Transistor berfungsi sebagai saklar elektronik untuk mengendalikan aliran arus, sehingga rangkaian digital bisa membedakan keadaan **HIGH (1)** dan **LOW (0)**.

Bagaimana merepresentasikan

23

| 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

0	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**
32	16	8	4	2	1
00	16	0	4	2	1

16 + 4 + 2 + 1 = 23

Pada akhirnya, semua data di-representasikan dalam bentuk bilangan **biner**.



Transistor

direpresentasikan dengan



RAM

Dan untuk bisa bekerja dengan jutaan bit tanpa bingung, komputer sudah bisa **membagi** bit-bit ke dalam **beberapa potongan**. Potongan-potongan tersebut disebut dengan **nilai**.

Meskipun nilai/values terbuat dari sekumpulan bit, bisa jadi nilai-nilai tersebut memiliki **peran yang berbeda**. Dan peran inilah yang ktia sebut dengan **tipe data**.

Tipe data di JavaScript:

- number
- string
- boolean
- object
- function
- undefined

number

10

-1500

3.14

string

`Jibril`

“o,Tuan”

boolean

true

false

object

```
{
  “nama”: “Jainal Arthur Sibuea”,
  “umur”: 41,
  “bodyCount”: 193
}
```

function

```
function sayHello(nama) {
  return “Hello ” + nama
}
```

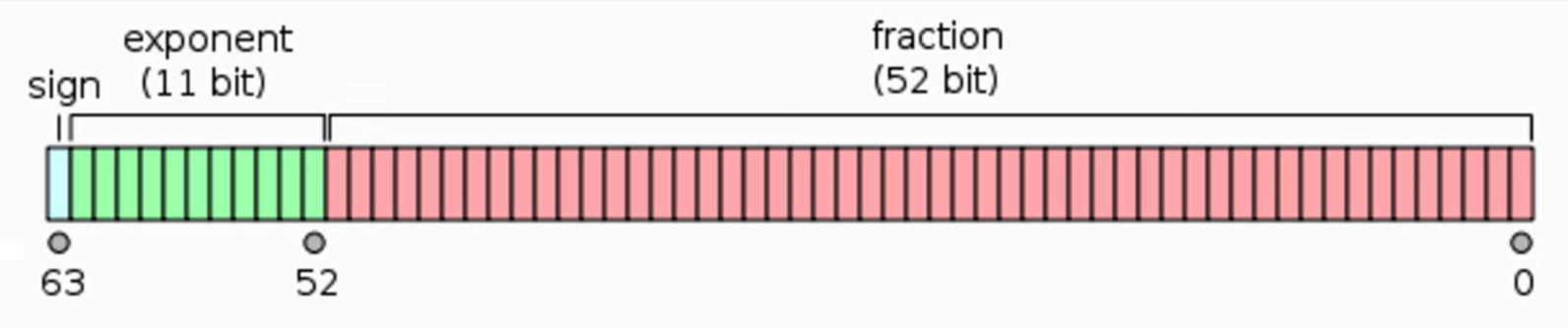
Number in JavaScript are doube-precision **floating point**
64-bit format IEEE 754 values.

tidak ada **integer**, hanya ada **floating-point** (pecahan).

64-bit = $\mathbf{2^{64}}$ = 18.446.744.073.709.551.616

Angka di JavaScript:

- Angka tanpa desimal: **10, -1500, 275** (Akurat sampai 15 digit).
- Angka dengan desimal: **3.14, 0.5, 100.00** (Maksimal 17 digit di belakang koma).
- Eksponen: **123e5, 123e-5**



https://chatgpt.com/share/68d2ed1e-b820-8001-ad33-8a0d46cb085b

Penulisan angka di JavaScript:

- Awalan 0: **022** (Dibaca sebagai bilangan oktal, bilangan berbasis 8).
- Awalan 0x: **0xFF** (Dibaca sebagai bilangan hexadecimal).

Angka spesial:

- Infinity: **2 / 0**.
- -Infinity: **-2 / 0**.
- NaN: **9 / “Jainal”**.

Anomali JavaScript:

- 100 / “10” // 10 ⟶ valid.
- “5” - 3 // 2 ⟶ hmm oke.
- “5” + 2 // “52” ⟶ lah jnck.
- undefined == null // true.
- undefined === null // false.
- typeof null // ‘object’ ⟶ bug abadi JS.
- typeof NaN // ‘number’ ⟶ lah kok number? katanya Not-a-Number.
- NaN === NaN // false ⟶ satu-satunya nilai yang tidak sama dengan dirinya sendiri.

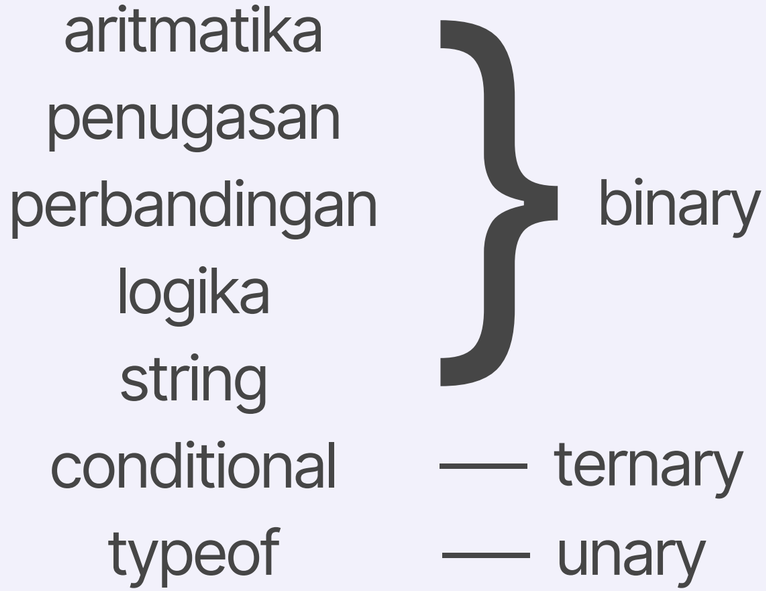
Operator

Sebuah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi.

Operator

aritmatika
penugasan
perbandingan
logika
string
conditional
typeof

Operator


aritmatika
penugasan
perbandingan
logika
string
binary
conditional
ternary
typeof
unary

Binary

membutuhkan **2 operand**

operand1 operator **operand2**

Unary

membutuhkan **1 operand**

operator **operand**

atau

operand operator

Ternary

membutuhkan **3 operand**

operand1 operator **operand2** operator **operand3**

Aritmatika

+, -, *, /, %

Penugasan / assignment

=, +=, -=, *=, /=, %=

Penugasan / assignment

x += y	x = x + y
x -= y	x = x - y
x *= y	x = x * y
x /= y	x = x / y
x %= y	x = x % y

Perbandingan

==	sama dengan
!=	tidak sama dengan
===	sama dengan (strict)
!==	tidak sama dengan (strict)

>	lebih besar dari
<	lebih kecil dari
>=	lebih besar sama dengan
<=	lebih kecil sama dengan

Logika

&&	and
||	or
!	not

Operator String

+

typeof

typeof(**operand**)

Conditional

(kondisi) ? kalauBenar : kalauSalah

Conditional

(x % 2 == 10) ? “genap” : “ganjil”

string

`Jibril`

“o,Tuan”

“Jainal menonton film “Sore: Istri Dari Masa Depan”
seorang diri karena tidak memiliki pasangan.”

‘Jainal menonton film “Sore: Istri Dari Masa Depan”
seorang diri karena tidak memiliki pasangan.’

escape

character

“Jainal menonton film \“Sore: Istri Dari Masa Depan\”
seorang diri karena tidak memiliki pasangan.”

Escape Character

\0	karakter NULL
\’	‘
\”	“
\\	\

\n	new line / baris baru
\t	tab
\b	backspace
\uXXX	unicode

Escape Character

\u00A9	©
\u00AE	®
\u00B1	±
\u2122	™
...	...

Boolean

Boolean(“Lucky” == ‘lucky’)

Boolean(10 < 20)

Boolean

Boolean(“Lucky”)

Boolean(0)

Boolean(-1)

Boolean

truthy | falsy

Boolean

truthy	falsy
true	false
non-zero number	0
“string”	“”

truthy	falsy
object	undefined
arrays	null
function	NaN

Variabel

Sebuah **tempat / wadah** yang memiliki nama,
digunakan untuk **menyimpan nilai**.

Deklarasi variabel

var

let

const

let < nama_variabel >

let nama variabel
let 1variabel
let variabel1
let nama_variabel
let variabel$
let $_$
let iniNamaVariabel

let nama variabel ❌
let 1variabel ❌
let variabel1 ✅
let nama_variabel ✅
let variabel$ ✅
let $_$ ✅
let iniNamaVariabel ✅

keyword & reversed word

break case catch class const continue debugger
default delete do else export extends false finally
for function if import in instanceof new null
return super switch this throw true try typeof var
void while with yield

shorthand

```
let nama = “Jainal Arthur Sibuea”,
    umur = 41,
    bodyCount = 193
```

variable scope

nanti ya ges setelah belajar **function** dan **object**.

STAY FUCKING TUNE!👊

Popup Box

alert

prompt

confirm

Control Flow

Program dieksekusi dari atas ke bawah
dan dari kiri ke kanan.

Control Flow

Pengulangan

Pengkondisian

Pengulangan

for

while

do while

For Loop

```
console.log(“Mulai”)
for (let i = 0; i < 5; i++) {
 console.log(“Perulangan ke-” + i)
}
console.log(“Selesai”)
```

While Loop

```
let i = 1
const max = 10
while (i <= max) {
  console.log("While loop ke-" + i)
  i += 1
}
```

Do While Loop

```
let i = 1
const max = 10
do {
  console.log("While loop ke-" + i)
} while (i > max)
```

Pengkondisian

if

if ... else

if ... else if ... else

switch

If-Else

```
const marry = prompt("Will you marry me?")
if (marry) {
 console.log("Cihuy!")
} else {
 console.log("Culik, kabur, nikahin")
}
```



Quiz Time

Gatau wak mau nulis apa, lorem ipsum aja ya

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer elementum metus nec viverra suscipit. In feugiat magna sapien, varius pellentesque dolor fringilla non. Mauris vitae lacinia leo, vitae eleifend lorem. Quisque facilisis nulla erat, at commodo lacus ultrices nec. Nam at orci in augue auctor rutrum sed id massa.

Kuis We

Buat program looping yang menampilkan output berikut:

```
*
**
***
****
*****
```

Kuis We (lagi)

Buat program yang menampilkan “FizzBuzz”:

- Angka 1 sampai 20
- Jika kelipatan 3 → tampilkan Fizz
- Jika kelipatan 5 → tampilkan Buzz
- Jika kelipatan 3 dan 5 → tampilkan FizzBuzz

Kuis We (fak, masih ada lagi)

Buat program yang:

- Menyimpan angka rahasia (misalnya 7).
- Meminta user menebak (pakai prompt).
- Jika tebakan benar → tampilkan "Benar!".
- Jika salah → tampilkan "Coba lagi".

Switch

```
const angka = prompt('Masukkan angka')
if (angka == 1) {
  // aksi
} else if (angka == 2) {
} else if (angka == 3) {
} else if (angka == 4) {
} else {
}
```

Switch

```
const angka = prompt('Masukkan angka')
switch (angka) {
  case 1:
    // aksi
    break;
  case 2:
    break;
  default:
    break;
}
```

Switch

```
const angka = prompt('Masukkan angka')
switch (angka) {
  case 1:
  case 2:
  case 3:
    break;
  default:
    break;
}
```



Membuat game suwit JAWA

Yap, lagi dan lagi, gatau mau nulis apa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer elementum metus nec viverra suscipit. In feugiat magna sapien, varius pellentesque dolor fringilla non.

SpankCode

Stretch, Refresh, and Return Soon

Take a Quick Break

SpankCode

Thankyou

Spank your bugs away